

## # Raspberry Pi Setup Guide

Wi-Fi LED Workshop を Raspberry Pi で試すための手順です。

この資料は、GitHub リポジトリを Public にしてから Raspberry Pi 上で `git clone` する前提で書かれています。

Repository:

```
```text
https://github.com/axuk1k56MH/workshop-led-template
```
```

### ## 目的

この教材では、参加者がスマホやPCのブラウザから Raspberry Pi の GPIO LED を操作します。

最終的な本番構成は次の通りです。

```
```text
スマホ / PC
  ↓ Wi-Fi: LCHIKA-A
Raspberry Pi: 192.168.4.1
  ↳ nginx :80
    ↳ Web UI
      ↳ /api/ → FastAPI :8000
  ↳ FastAPI
    ↳ GPIO LED
```
```

参加者は班の Wi-Fi に接続し、ブラウザで次を開きます。

```
```text
http://192.168.4.1
```
```

### ## 推奨する確認順

いきなり Raspberry Pi をアクセスポイント化せず、次の順に進めます。

1. Raspberry Pi を既存Wi-Fiに接続する
2. `python app.py` で API と UI を確認する
3. GPIO LED の動作を確認する
4. systemd で自動起動を確認する
5. nginx で `http://<PiのIP>` を確認する
6. 最後に Wi-Fi アクセスポイント化する
7. スマホから `http://192.168.4.1` を確認する

この順番にすると、AP設定でSSH接続を失った場合でも原因を切り分けやすくなります。

### ## 用意するもの

- Raspberry Pi 4 推奨
- Raspberry Pi OS
- LED 3個
- 330ohm 抵抗 3個
- ジャンパワイヤ
- スマホまたはPC

Raspberry Pi 5 でも試せますが、このテンプレートは現在 `RPi.GPIO` を使っています。Pi 5 でGPIO0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

### ## GPIO配線

```
| LED | GPIO |
| --- | --- |
| LED1 | GPIO17 |
| LED2 | GPIO27 |
| LED3 | GPIO22 |
```

回路:

```
```text
GPIO ----- 330ohm ----- LED ----- GND
```
```

## ## 1. Raspberry Piを既存Wi-Fiに接続

まず Raspberry Pi を普段使っているWi-Fiに接続します。

Pi のIPアドレスを確認します。

```
```bash
hostname -I
```
```

MacやPCからSSHする場合:

```
```bash
ssh <ユーザー名>@<Raspberry PiのIP>
```
```

例:

```
```bash
ssh pi@192.168.12.20
```
```

## ## 2. 必要パッケージを入れる

Raspberry Pi 上で実行します。

```
```bash
sudo apt update
sudo apt install -y git python3-venv python3-pip nginx
```
```

## ## 3. GitHubからclone

Public リポジトリとして公開済みなら、SSHキー設定なしで HTTPS clone できます。

```
```bash
cd ~
git clone https://github.com/axuk1k56MH/workshop-led-template.git
cd workshop-led-template
```
```

リポジトリ名やアカウント名を変更した場合は、URLも読み替えてください。

## ## 4. 手動起動でテスト

まずは systemd や nginx を使わず、FastAPI を直接起動します。

```
```bash
cd ~/workshop-led-template/backend
```
```

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

同じWi-Fi上のスマホやPCから開きます。

```
```text
http://<Raspberry PiのIP>:8000
```

例:

```
```text
http://192.168.12.20:8000
```

Pi上でAPI確認する場合:

```
```bash
curl http://127.0.0.1:8000/api/health
curl http://127.0.0.1:8000/api/leds/state
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/leds/led1/on
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/preset/all-off
```

LEDが点灯・消灯すれば、API と GPIO は動作しています。

停止:

```
```text
Ctrl + C
```

## ## 5. `/opt` に本番配置

本番用の配置先にコピーします。

```
```bash
sudo mkdir -p /opt/workshop-led-template
sudo chown -R $USER:$USER /opt/workshop-led-template
cp -a ~/workshop-led-template/. /opt/workshop-led-template/
```

本番配置先で venv を作成します。

```
```bash
cd /opt/workshop-led-template/backend
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

## ## 6. systemdでAPIを自動起動

systemd service を配置します。

```
```bash
sudo cp /opt/workshop-led-template/systemd/led-workshop-api.service /etc/systemd
/systemd/
```

注意:

`systemd/led-workshop-api.service` は `User=pi` / `Group=pi` を前提にしています。  
Raspberry Pi のユーザー名が `pi` ではない場合は、サービスファイルを編集してください。

確認:

```
```bash
whoami
```

ユーザー名が `teacher` の場合の編集例:

```
```bash
sudo nano /etc/systemd/system/led-workshop-api.service
```

変更:

```
```text
User=teacher
Group=teacher
```

有効化して起動します。

```
```bash
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now led-workshop-api
```

状態確認:

```
```bash
sudo systemctl status led-workshop-api
```

API確認:

```
```bash
curl http://127.0.0.1:8000/api/health
```

ログ確認:

```
```bash
journalctl -u led-workshop-api -f
```

## ## 7. nginxでWeb UIを配信

標準UIを使う場合:

```
```bash
sudo cp /opt/workshop-led-template/pi-setup/nginx-site-frontend.conf /etc/nginx/sites-available/led-workshop
```

旧UIを使う場合:

```
```bash
```

```
sudo cp /opt/workshop-led-template/pi-setup/nginx-site-legacy.conf /etc/nginx/sites-available/led-workshop
```

nginx に有効化します。

```
```bash
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/led-workshop /etc/nginx/sites-enabled/led-workshop
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```
```

同じWi-Fi上のスマホやPCから開きます。

```
```text
http://<Raspberry PiのIP>
```
```

例：

```
```text
http://192.168.12.20
```
```

## ## 8. Wi-Fiアクセスポイント化

ここから本番の AP 設定です。

注意：

AP化すると、いま使っているWi-Fi接続が切れる可能性があります。できれば次のどれかを用意してください。

- HDMI + キーボード
- 有線LAN
- 予備のSSH接続経路

詳細手順はリポジトリ内の次のファイルにあります。

```
```text
/opt/workshop-led-template/pi-setup/AP_SETUP.md
```
```

確認：

```
```bash
less /opt/workshop-led-template/pi-setup/AP_SETUP.md
```
```

AP設定の概要：

1. `hostapd` と `dnsmasq` をインストール
2. `wlan0` を `192.168.4.1` に固定
3. `hostapd` で SSID を出す
4. `dnsmasq` で `192.168.4.10` - `192.168.4.60` を配る
5. `nginx` と `led-workshop-api` を自動起動

SSID例：

```
```text
LCHIKA-A
```
```

```

AP化後、スマホから `LCHIKA-A` に接続し、ブラウザで開きます。

```
```text
http://192.168.4.1
```

## ## 9. 授業前チェック

Pi上でサービス確認:

```
```bash
sudo systemctl status led-workshop-api
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl status hostapd
sudo systemctl status dnsmasq
```

API確認:

```
```bash
curl http://192.168.4.1/api/health
curl http://192.168.4.1/api/leds/state
```

LED操作確認:

```
```bash
curl -X POST http://192.168.4.1/api/leds/led1/on
curl -X POST http://192.168.4.1/api/leds/led1/off
curl -X POST http://192.168.4.1/api/preset/chase \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"interval_ms":200,"cycles":3}'
curl -X POST http://192.168.4.1/api/preset/all-off
```

スマホから確認:

```
```text
http://192.168.4.1
```

## ## トラブルシュート

### `http://<PiのIP>:8000` が開かない

- `python app.py` または `led-workshop-api` が起動しているか確認
- `sudo systemctl status led-workshop-api`
- `curl http://127.0.0.1:8000/api/health`

### nginxの画面は出るがLED操作できない

- `/api/` proxy が動いていない可能性があります
- `sudo nginx -t`
- `curl http://127.0.0.1:8000/api/health`
- `curl http://<PiのIP>/api/health`

### LEDが点かない

- GPIO番号と物理ピン番号を取り違えていないか確認
- LEDの向きを確認

- 抵抗が入っているか確認
- `journalctl -u led-workshop-api -f` でGPIOログを確認

### AP化後にSSHできない

- スマホ/PCが `LCHIKA-A` に接続できているか確認
- PiのAP側IPは `192.168.4.1`
- ブラウザで `http://192.168.4.1`
- 可能ならHDMI + キーボードで直接確認

## 授業当日の最短手順

準備済みのPiなら、当日は次だけ確認します。

```
```\nbash\nsudo systemctl status led-workshop-api\nsudo systemctl status nginx\nsudo systemctl status hostapd\nsudo systemctl status dnsmasq\ncurl http://192.168.4.1/api/health\n```\n
```

スマホで:

```
```\ntext\nWi-Fi: LCHIKA-A\nURL: http://192.168.4.1\n```\n
```